Regras de Negócio

API Mercado de Condomínio

Repositório: https://github.com/ThalesSteiner/Trabalho-Web

As regras abaixo são implementadas na camada de serviço da API. As validações simples de campo, como obrigatoriedade, tamanho e formato, ficam nos DTOs e não estão listadas aqui.

DASHBOARD DE VENDAS

1. Indicadores apurados no horário de Brasília

As vendas são gravadas com data e hora em UTC. Nos filtros de período e no agrupamento por dia, cada venda é atribuída ao dia em que ocorreu no horário de Brasília, evitando que vendas noturnas sejam contadas no dia seguinte.

2. Pedidos contados por pedido, e não por item

Como cada registro de venda corresponde a um item, a quantidade de pedidos considera apenas pedidos distintos. O ticket médio é o faturamento dividido pelo número de pedidos e vale zero quando não há vendas no período.

3. Filtros de consulta coerentes

A data inicial não pode ser posterior à data final, e a loja informada no filtro precisa existir. Nesses casos, a API retorna erro em vez de uma lista vazia sem explicação.

LOJAS

4. Nome de loja único por condomínio

Não pode haver duas lojas com o mesmo nome no mesmo condomínio, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Na atualização, os campos não enviados são comparados com os valores já salvos. Em caso de repetição, a API retorna 409.

5. Coordenadas informadas em conjunto

Latitude e longitude devem ser enviadas juntas, pois uma sem a outra não localiza a loja.

6. Loja com movimentação não pode ser excluída

A exclusão é bloqueada quando a loja possui vendas, compras, estoque, preços ou custos vinculados, retornando 409 e preservando o histórico dessas movimentações.

7. Registro reservado protegido

A loja de identificador -1, usada pelo banco para indicar “não informado”, não aparece na listagem e não pode ser consultada, alterada ou excluída.

ESTOQUE

8. Entrada de lote vencido bloqueada

Não é permitido registrar a entrada de um lote cuja data de validade já passou.

9. Consistência do lote

Um mesmo lote deve manter sempre a mesma data de validade; caso contrário, a entrada é bloqueada com 409. Se o mesmo lote der entrada novamente no mesmo dia, a quantidade é somada ao registro existente.

10. Baixa pelo lote que vence primeiro

Na baixa, o sistema escolhe automaticamente os lotes, descontando primeiro dos que vencem antes e podendo passar por vários lotes. A operação ocorre em uma transação: ou todos os descontos são aplicados, ou nenhum.

11. Lotes vencidos não podem ser baixados

Lotes com validade expirada são desconsiderados na baixa, pois não podem ser vendidos.

12. Estoque nunca negativo

A baixa é recusada quando a quantidade disponível dentro da validade é insuficiente, informando quantas unidades existem.

13. Descarte de vencidos com cálculo de perda

O descarte remove os lotes vencidos de uma loja e calcula a perda de cada um pela quantidade multiplicada pelo custo médio ponderado das compras do item naquela loja. Itens sem compras registradas na loja têm custo considerado zero.

14. Valor do estoque pelo custo médio ponderado

O valor do estoque de cada loja é calculado pelo custo médio ponderado das compras de cada item, desconsiderando os lotes vencidos. Itens sem compras registradas na loja têm custo considerado zero.

15. Cobertura de estoque

Para cada item em cada loja, a cobertura é o estoque dentro da validade dividido pela média diária de vendas dos últimos 30 dias completos, sem o dia atual. Itens sem vendas no período ficam sem previsão, e a listagem mostra primeiro os itens que acabam antes.

CATEGORIAS DE CUSTO

16. Categoria com despesas vinculadas não pode ser excluída

Uma categoria de custo não pode ser excluída enquanto possuir despesas vinculadas. A API bloqueia a exclusão e retorna 409, preservando a classificação dos lançamentos existentes.

PROMOÇÕES E PREÇOS

17. Cada item pode possuir apenas uma promoção cadastrada

Ao cadastrar uma promoção, o sistema verifica se o item já possui outra. Caso possua, o cadastro é bloqueado, sendo necessário atualizar a promoção existente.

18. Os parâmetros da promoção devem corresponder ao seu tipo

Promoções “Leve X, pague Y” exigem quantidade levada maior que a quantidade paga e não utilizam o campo de valor. Os tipos de desconto percentual, desconto em dinheiro e preço fixo exigem valor e não utilizam essas quantidades. No desconto percentual, o valor não pode ultrapassar 100%.

19. A mudança do tipo de promoção elimina parâmetros incompatíveis

Ao trocar o tipo, o sistema limpa os parâmetros antigos antes de validar os novos dados. Por exemplo, as quantidades de uma promoção “Leve X, pague Y” não permanecem quando ela passa a ser um desconto percentual.

20. Promoção vinculada a vendas não pode ser excluída

O sistema bloqueia a exclusão para preservar o vínculo entre as vendas registradas e a promoção utilizada.

21. Períodos de preço do mesmo item na mesma loja não podem se sobrepor

O cadastro e a atualização são bloqueados quando o período informado coincide com outro preço daquele item naquela loja. Um preço pode terminar exatamente no instante em que o próximo começa.

22. Novo preço encerra o preço anterior em aberto

Quando o novo preço começa depois de outro ainda sem data final, o sistema encerra o anterior no início do novo. As operações ocorrem em uma transação: se o novo cadastro falhar, o encerramento anterior também é desfeito.

23. O encerramento de um preço respeita as vendas registradas

Não é permitido definir um término que deixe vendas vinculadas fora da vigência do preço. A proteção vale tanto para a alteração da data final quanto para o encerramento automático ao cadastrar um novo preço.

24. Valor e início de um preço usado em vendas não podem ser alterados

Para mudar essas informações, deve ser cadastrado um novo preço, preservando os dados do preço associado às vendas anteriores.

25. Preço vinculado a vendas não pode ser excluído

A exclusão é bloqueada para manter a referência ao preço utilizado em cada venda.